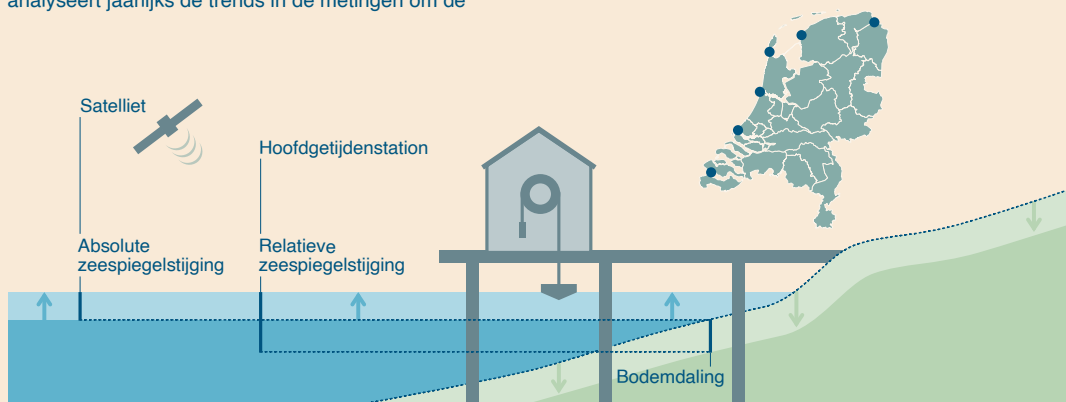


Zeespiegelstijging

Er zijn **twee methoden** om zeespiegelveranderingen te bepalen, namelijk met **satellietmetingen** en met **waterstandsmetingen**. Wereldwijd gebruiken wetenschappers vooral hoogtemetingen met satellieten om zeespiegelveranderingen vast te stellen. Zo bepalen ze absolute veranderingen van de zeespiegel ten opzichte van het middelpunt van de aarde. Deze methode is toepasbaar vanaf 10-50 km uit de kust, omdat dicht bij de kust te veel ruis in de gegevens zit. Wereldwijd is de zeespiegel tussen 1999 en 2024 gemiddeld met 3,7 mm per jaar gestegen (CMEMS, 2026)¹.

Rijkswaterstaat meet langs de Nederlandse kust **waterstanden** bij de hoofdgetijdenstations. Deltares analyseert jaarlijks de trends in de metingen om de

relatieve zeespiegelverandering te bepalen. Er zijn zes Nederlandse **hoofdgetijdenstations**: Vliissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Bij het bepalen van de zeespiegelverandering wordt rekening gehouden met fluctuaties in de waterstanden door wind en getij. De gevonden relatieve zeespiegelstijging is relevant voor het Nederlandse kustbeleid, voor het bepalen van de benodigde suppletievolumes en het ontwerp van de primaire waterkeringen. De relatieve zeespiegelstijging is niet overal gelijk langs de Nederlandse kust; er zijn regionale verschillen onder invloed van bodemdaling en absolute zeespiegelstijging. Deze begrippen worden hieronder toegelicht en visueel weergegeven.



Absolute zeespiegelstijging

Wereldwijd onderzoeken wetenschappers zeespiegelstijging voornamelijk met satellietmetingen die de afstand tussen het water en de satelliet meten. Hieruit wordt de werkelijke gemiddelde verhoging van de zeespiegel ten opzichte van het centrum van de aarde berekend, dit noemen we de absolute zeespiegelstijging.

Relatieve zeespiegelstijging

Rijkswaterstaat bepaalt de benodigde hoeveelheid suppletiezand langs de Nederlandse kust op basis van de gemiddelde relatieve zeespiegelstijging voor de zes hoofdgetijdenstations. De relatieve zeespiegelstijging is een combinatie van absolute zeespiegelstijging en bodemdaling van de diepe ondergrond. De oorzaak van regionale verschillen is niet altijd duidelijk. Grootchalige waterwerken zijn hier mogelijk deels verantwoordelijk voor. Om beter inzicht te krijgen in onzekerheden en regionale verschillen is het nodig de relatieve zeespiegelstijging, de absolute zeespiegelstijging én de bodemdaling in kaart te brengen voor de getijdenstations. De relatieve zeespiegelstijging is een combinatie van absolute zeespiegelstijging en bodemdaling van de diepe ondergrond.

Bodemdaling

Geologische bodembewegingen en soms de winning van grondstoffen (hoofdzakelijk gaswinning) kunnen bodemdaling bij de getijdenstations veroorzaken. Ook is het mogelijk dat de fundering van het getijdenstation langzaam beweegt. Ondiepe bodemdaling (bijv. inklinking) speelt over het algemeen geen rol, omdat getijdenstations voldoende diep gefundeerd zijn.



¹ CMEMS (2026). Sea level. Copernicus Marine Service. Geraadpleegd 10 juli 2026, via: <https://marine.copernicus.eu/ocean-climate-portal/sea-level-2022>

² Becker et al. (2009). Impact of a shift in mean on the sea level rise: Application to the tide gauges in the Southern Netherlands.